ஒரு குறிப்பிட்ட கண நேரம் t இல் அதிர்வடையும் துகளானது சமநிலைப்புள்ளியிலிருந்து கடந்த தொலைவு இடப்பெயர்ச்சி எனப்படும்.

படம் 10.9 இல் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு குறிப்பிட்ட கண நேரம் t இல், A ஆரம் கொண்ட வட்டத்தின் மீதான துகளின் நிலை P என்க. t என்ற கணத்தில் அதன் இடப்பெயர்ச்சி y – யை கீழ்க்கண்டவாறு தருவிக்கலாம்.

ΔOPN இல்

$$\sin\theta = \frac{ON}{OP} \Rightarrow ON = OP\sin\theta \quad (10.5)$$

ஆனால் $\theta = \omega t$, $ON = y$ மற்றும் $OP = A$

$$y = A\sin\omega t \quad (10.6)$$

$\sin \omega t = 1$ எனும்பொழுது இடப்பெயர்ச்சி y ஆனது பெரும மதிப்பை பெறும் (இந்த மதிப்பு A–க்குச் சமம்)

நடுநிலையிலிருந்து அதிர்வடையும் துகள் அடைந்த பெரும இடப்பெயர்ச்சி வீச்சு (A) எனப்படும். தனிச்சீரிசை இயக்கத்தில் வீச்சு மாறிலியாகும். பொதுவாக தனிச்சீரிசை இயக்கத்தை தவிர மற்ற எந்த இயக்கத்திற்கும் வீச்சு மாறிலியாக இருக்க தேவையில்லை, இது காலத்தைப் பொறுத்து மாறலாம்.

திசைவேகம்

இடப்பெயர்ச்சி மாறும் வீதம் திசைவேகம் ஆகும். காலத்தை சார்ந்து சமன்பாடு (10.6) ஐ வகைப்படுத்த நாம் பெறுவது

$$v = \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(A\sin\omega t)$$

வட்ட இயக்கத்தில் (மாறா ஆரம்) வீச்சு A மாறிலி, மேலும் சீரான வட்ட இயக்கத்திற்கு கோணத்திசைவேகம் ω மாறிலி, எனவே

$$v = \frac{dy}{dt} = A\,\omega\cos\omega t \quad (10.7)$$

$\sin^2\omega t + \cos^2\omega t = 1 \Rightarrow \cos\omega t = \sqrt{1-\sin^2\omega t}$

என்ற திரிகோண முற்றொருமையைப் பயன்படுத்த

$$v = A\omega\sqrt{1-\sin^2\omega t}$$

சமன்பாடு (10.6) லிருந்து

$$\sin\omega t = \frac{y}{A}$$

$$v = A\omega\sqrt{1-\left(\frac{y}{A}\right)^2}$$

$$v = \omega\sqrt{A^2 - y^2} \quad (10.8)$$

சமன்பாடு (10.8) – லிருந்து இடப்பெயர்ச்சி $y = 0$ எனில் அதன் திசைவேகம் $v = \omega A$ (பெருமம்) மற்றும் பெரும இடப்பெயர்ச்சி y = A, எனில் அதன் திசைவேகம் $v = 0$ (சிறுமம்). இடப்பெயர்ச்சியானது சுழியிலிருந்து பெருமத்திற்கு அதிகரித்தால் திசைவேகம் பெருமத்திலிருந்து சுழிக்கு குறையும். இது எதிர்திசையில் மீண்டும் நிகழும்.

திசைவேகம் ஒரு வெக்டர் அளவு ஆகையால், சமன்பாடு (10.7) – ஐ வெக்டர் கூறுகளைக் கண்டறிவதன் மூலமும் பெறலாம்.

அட்டவணை: 10.1 வேறுபட்ட கணநேரத்தில் இடப்பெயர்ச்சி, திசைவேகம் மற்றும் முடுக்கம்

காலம்	0	$\frac{T}{4}$	$\frac{2T}{4}$	$\frac{3T}{4}$	$\frac{4T}{4} = T$
ωt	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
இடப்பெயர்ச்சி $y = A\sin\omega t$	0	A	0	$-A$	0
திசைவேகம் $v = A\,\omega\cos\omega t$	$A\,\omega$	0	$-A\,\omega$	0	$A\,\omega$
முடுக்கம் $a = -A\,\omega^2\sin\omega t$	0	$-A\,\omega^2$	0	$A\,\omega^2$	0

UNIT-10(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 201 06-01-2023 17:26:38